



Hinweise für die Entwicklung eines Exposés und einer Abschlussarbeit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Sommersemester 2025

Prof. Dr. Sascha Alda

(sascha.alda@h-brs.de)



- Verstehen und Umsetzen des **typischen Prozesses** zur Erstellung einer Bachelorarbeit
- Vermittlung von **praktischen Methoden** zur Anfertigung eines Exposés sowie der Ausarbeitung einer Bachelorarbeit
- *Gegenseitige* Vermittlung von **Best Practices** zur Anfertigung einer Abschlussarbeit
- Etablierung einer Plattform für ein gegenseitiges, **kurzfristiges Feedback**
- Planung, Steuerung und Kontrolle der Abschlussarbeit mit Hilfe von **Projektmanagement**-Techniken (Abschlussarbeit = ein Projekt)



Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
2	Themenfindung
3	Exposé einer Abschlussarbeit
4	Gliederung einer Abschlussarbeit
5	Projekt- und Risiko Management
6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices (Zitation, Rechtschreibung, Formulare, Reporting)



- Was interessiert mich?
- Worüber möchte ich schreiben?
 - Welche fachlichen Schwerpunkte hatte ich im Studium?
 - Habe ich ein mögliches Thema oder einen Themenbereich?
 - Wo sind meine Stärken? (Gute Noten, gutes Verständnis)
 - Wo will ich hin? Was will ich später machen?
 - Eigene Recherchen durchführen (Bibliothek, Internet...)
 - Kommilitonen fragen
- Gibt es Professoren, die Themenvorschläge haben?
 - Auf Homepage oder Schwarze Bretter nachschauen
 - Wenn nicht: E-Mail schreiben, Sprechstunde vereinbaren (Professoren beißen nicht ;-)
- Welche Themen bieten Unternehmen an?
 - Recherche im Internet, Jobbörsen, Schwarze Bretter in Hochschule
 - Kontakt auch oft über Professoren!



- Interne oder externe Arbeit?
 - Externe Arbeit hat meist mehr Praxisbezug, oft gute Betreuung vor Ort
 - Interne Arbeit hat oft mehr einen theoretischen Bezug (Forschungsarbeit)
 - Hinweis: die Industrie erwartet von HAW-Absolventen meist eine externe Industriearbeit (zumindest ein Praktikum)
- Externe Arbeit: Welches Unternehmen kommt in Frage?
 - Auch hier: an später denken!
 - Möchte ich ggf. bei dem Unternehmen später arbeiten?
 - Persönliche (!) Abwägung: großes oder kleines Unternehmen?
 - Welche Branche kommt für mich in Frage?
 - Falls man schon in einem Unternehmen arbeitet: gibt es hier vielleicht Themen?
- Interne Arbeit: Welcher Professor kommt in Frage?
 - Welchen Forschungsbereich vertritt ein Professor? (Info über Homepage, Vorlesungen, Publikationen, Presse)
 - Hatte ich gute Vorleistungen bei einem Professor?
 - Abwägung: persönliche Sympathie vs. fachliche Eignung

Ich habe ein interessantes Thema aber keinen Betreuer – was nun?



- Themenvorschlag auf einem (!) Din A4 Blatt (E-Mail...) formulieren
- Grobe Gliederung:
 - Kontext der Arbeit: Mögliches Unternehmen nennen (!). Woher kommt der Themenvorschlag? Wie lange arbeite ich schon da?
 - Was ist die Problemstellung der Arbeit?
 - Was ist das Ziel der Arbeit? Was soll erreicht werden?
 - Wo sehen sie mögliche Herausforderungen?
 - Wissenschaftlichen Bezug nennen
 - Warum soll der angeschriebene Professor die Arbeit betreuen?
 - Warum kann ich die Arbeit angehen?
 - Wo stehe ich in meinem Studium? Ehrliche Angabe!
 - Zeitrahmen andeuten
- Anfrage nach einem *unverbindlichen* Treffen zur weiteren Besprechung
 - Ggf. Terminvorschlag machen
 - Frühzeitig anfragen!
 - Frage ggf. auch nach einem alternativen Betreuer

Ich habe ein interessantes Thema aber keinen Betreuer – was nun?



- Nach Anfrage gilt: „*Don't call us, we call you*“ ;-)
 - Also abwarten!
 - Falls nach 10-14 Tagen keine Antwort da: nachfragen (E-Mail, Sprechstunde)
 - Falls Absage: bitte diese akzeptieren, eventuell Nachfrage bezüglich eines alternativen Betreuers
- Falls Treffen vereinbart wurde:
 - Themenvorschlag ausgedruckt mitbringen
 - Thema u.U. nochmals vorstellen, nicht erwarten, dass das Thema vom Betreuer verinnerlicht ist
 - Über das Thema reflektieren und diskutieren können!
- Ziel des Gesprächs:
 - Auftrag, ein Exposé ist zu erstellen
 - Weiteres Vorgehen zu besprechen
 - Individuelle Regelungen zur Anfertigung einer Abschlussarbeit abstimmen



Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
✓ 2	Themenfindung
3	Exposé einer Abschlussarbeit
4	Gliederung einer Abschlussarbeit
5	Projekt- und Risiko Management
6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices (Zitation, Rechtschreibung, Formulare, Reporting)



- Das Exposé einer Abschlussarbeit soll die wesentlichen Inhalte und Ziele einer Abschlussarbeit vermitteln
- Voraussetzung für die Anmeldung der Abschlussarbeit
- Beim Lesen soll der Leser das Gefühl haben, dass...
 - ... ein wirkliches Problem vorhanden und geschildert wird
 - ... eine Lösung für dieses Problem antizipiert ist (→ Zielsetzung)
 - ... diese Problemstellung mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet werden kann
 - ... die Problemstellung eine Herausforderung ist
 - ... das resultierende „Projekt“ umsetzbar ist
- Verbindlicher Vertrag zwischen
 - dem Studierenden (auch zur eigenen Orientierung!)
 - Erst- und Zweitbetreuer
 - Ggf. dem externen Unternehmen
- Wird vom Prüfungsausschuss begutachtet



- Der Titel der Abschlussarbeit ist deren „Aushängeschild“ und daher sehr wichtig.
- Er soll prägnant und verständlich formuliert sein. Folgende Fragen sollten helfen dies zu erreichen:
 - Trifft der Titel den geplanten Inhalt der Arbeit?
 - Ist der Titel kurz (maximal Zweizeiler), prägnant und allgemein verständlich?
 - Wird nur eine Sprache verwendet (deutsch oder englisch und nicht denglisch)?
 - Sind die verwendeten Abkürzungen allgemein bekannt oder können Sie nicht auch vermieden werden?
 - Würden Sie sich selbst für die Arbeit nur aufgrund des gewählten Titels interessieren und diese lesen wollen?
 - Würde ihr zukünftiger Arbeitgeber den Titel verstehen?



Gliederung eines Exposés (ca. 3-5 Seiten plus Anhang)

1	Problemstellung
2	Fragestellungen
3	Zielsetzung
4	Grundlagen und Forschungsstand
5	Methodik
6	Evaluierungsstrategie
7	Kontext
8	Anhang - Vorläufiger Gliederungsentwurf (Aufbau der Thesis) - Vorläufiges Literaturverzeichnis - Zeit- und Aufgabenplan (visualisiert mit einem Gantt-Chart)



1. Problemstellung

- Was ist die grundlegende Motivation für das Thema?
- Welches wissenschaftlich oder fachlich relevante Problem ist der Ausgangspunkt der Arbeit?
- Warum handelt es sich dabei um ein Problem?
- **Warum ist das Problem ein Problem?**
- Welche Relevanz hat das untersuchte Problem?
- Warum ist es lohnenswert diesem Problem nachzugehen?
- Warum soll ausgerechnet dieses Problem behandelt werden?
- Wie kommt es zu dem Thema?
- Was sind die Herausforderungen bei dieser Problemstellung?

- Weitere Hinweise:
 - Formulieren sie das Problem *kurz* und *präzise*!
 - Setzen sie sich in die Lage eines unabhängigen Lesers hinein – kann dieser die Problemstellung verstehen?
 - Generelle Struktur: Erst Motivation darstellen, dann das konkrete Problem



2. Fragestellung

- Was *genau* werden Sie selbst untersuchen?
 - Mit diesem Schritt soll das Thema weiter eingegrenzt werden
 - → **Scope-Bildung!**
- Auf welche zentrale Frage soll in der Arbeit eine Antwort gefunden oder gegeben werden?
- Welches konkrete Problem soll damit behandelt werden?
- Hier sollte eine Problemanalyse durchgeführt werden und Teilprobleme identifiziert werden.
- Weitere Hinweise:
 - Formulieren sie die Fragen *kurz* und *präzise* als Fragen!
 - Auch hier schon auf Scope-Bildung achten – was ist unter den gegebenen zeitlichen Restriktionen und unter Beachtung ihrer persönlichen Kapazitäten machbar?



3. Zielsetzung

- Was soll mit ihren Ausführungen erreicht werden?
- Was soll belegt oder widerlegt werden?
 - Beide Aspekte müssen mit den vorher aufgestellten (Leit-)Fragen übereinstimmen.
- Was soll *nicht* behandelt werden? (→ Scope!)
- Was sind ihre Deliverables?
- Was ist der angedachte Nutzen für [Unternehmen, State-Of-The-Art]
- Was sind mögliche Herausforderungen und Risiken (*kurz...*)
- Weitere Hinweise:
 - Formulieren sie die Zielsetzung *kurz* und *präzise* mit eigenen Worten!
 - Auch hier schon auf Scope-Bildung achten...
 - Sie müssen die Zielsetzung gut „verkaufen“!
 - Aufteilung in Hauptziel und mehreren Unterzielen möglich
 - Abgleich Wording des Hauptziels mit dem Titel der Thesis durchführen



4. Grundlagen und Forschungsstand

- Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen zu dem Thema bereits vor?
- Welche Aspekte des Themas sind bisher noch nicht ausreichend oder erfolgreich behandelt worden?
- Auf welche Begriffe, Theorien, Modelle oder Erklärungsansätze soll Bezug genommen werden?
- Weitere Hinweise:
 - Forschungsstand zumindest andeuten, muss nicht vollständig sein, ist mit Literaturangaben zu belegen



5. Methodik

- Mit welchen wissenschaftlichen Methoden soll das Problem bzw. Teilprobleme bearbeitet werden?
- Welche Methoden bieten sich an, die (Leit-)Fragen angemessen zu bearbeiten? (theoretisch oder empirisch, qualitativ oder quantitativ, eine Kombination der Methoden, etc.).
- Häufig: Durchführung einer systematischen Literatur-Recherche
- Weitere Hinweise:
 - Methoden sind mit dem Betreuer abzustimmen (Was ist eine gängige Methodik aus dem Bereich in der die Arbeit geschrieben wird?)
- Typische Methoden im Kontext des Software Engineerings:
 - Erhebung und Analyse von Anforderungen (z.B. nach (Bergsmann, 2023))
 - Entwurf und Modellierung einer Software-Architektur (z.B. 4-Sichten-Modell nach (Starke, 2024))
 - Maßnahmen zur Qualitätssicherung (z.B. TDD, Metriken, Dokumentation)



6. Evaluierungsstrategie

- Wie sollen die entwickelten Methoden evaluiert werden, so dass nachgewiesen werden kann, dass das / die Ziel(e) auch erreicht wurde(n).
- Weitere Hinweise:
 - Schon von Beginn an die Evaluierung denken und diese einplanen!
 - Evaluierungsstrategien mit dem Betreuer abstimmen
- Typische Methoden im Kontext des Software Engineerings:
 - Usability-Evaluierung z.B. nach Thinking-Aloud
 - Generelle Betrachtung von Qualitätskriterien nach der ISO 25010
 - Performance-Messungen des Prototyps



7. Kontext

- In welchem Umfeld wird die Arbeit angefertigt? Welches Unternehmen?
 - Infos über das Unternehmen ggf. nennen
- Welche Rahmenbedingungen gibt es?



Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
✓ 2	Themenfindung
✓ 3	Exposé einer Abschlussarbeit
4	Gliederung einer Abschlussarbeit
5	Projekt- und Risiko Management
6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices (Zitation, Rechtschreibung, Formulare, Reporting)



Titelblatt (inkl. Name, ggf. Matr.nr.)

Eidesstattliche Erklärung

Inhaltsverzeichnis (ggf. auch Abbildungs-, Tabellen- u. Abk.-verzeichnis)

1 Einleitung

Richtwert: 2-3 Seiten

2 Stand der Forschung

Richtwert: max. 1/3 v. Kap. 3+4+5

3 Entwicklung / Ableitung / Auswahl einer Methode zur ...

4 Anwendung der Methode zur ...

5 Evaluierung der Ergebnisse

6 Zusammenfassung und Ausblick

Richtwert: 1-2 Seiten

Literaturverzeichnis

ggf. Anhang

Summe Bachelor-Thesis: ca. 50-60 Seiten

Summe Master-Thesis: ca. 80-120 Seiten

Gliederungsgerüst für wissenschaftliche Arbeiten mit Fokus auf Software Engineering (Software-Entwicklung)



Titelblatt (inkl. Name, ggf. Matr.nr.)

Eidesstattliche Erklärung

Inhaltsverzeichnis (ggf. auch Abbildungs-, Tabellen- u. Abk.-verzeichnis)

1 Einleitung

Richtwert: 2-3 Seiten

2 Stand der Forschung

Richtwert: max. 1/3 v. Kap. 3+4+5+6

3 Analyse (Anforderungen, IST-System, Stakeholder, Prozess)

4 Konzeption (Software-Architektur, SOLL-Prozess, Strategie)

5 Prototypische Implementierung

6 Evaluierung der Ergebnisse

7 Zusammenfassung und Ausblick

Summe Bachelor-Thesis: ca. 50-60 Seiten

Summe Master-Thesis: ca. 80-120 Seiten

Literaturverzeichnis; ggf. Anhang



Kapitel 1: Einleitung

1.1 Problemstellung / Ausgangssituation

- Unternehmens- und/oder Softwareportrait (sofern relevant)
- Motivation: Warum ist das Thema überhaupt relevant?
- Was ist das Problem der Arbeit (warum ist das Problem ein Problem?)
- Siehe auch Aspekte aus dem Exposé!

1.2 Zielsetzung

- Ziel der jeweiligen Einzelarbeit in den Zusammenhang mit dem Titel setzen (exakt formulieren)
- Eingrenzung (Scope) der Arbeit bilden
- Was genau soll untersucht werden? Was sind Liefergegenstände?
- Siehe auch Aspekte aus dem Exposé!

1.3 Aufbau der Arbeit

- Beschreibung der Vorgehensweise zur Problemlösung so, dass die Kapitel der weiteren Arbeit sowie die angewendete Methodik erläutert werden



Generelle Hinweise

- Dem Leser das Thema „schmackhaft“ machen, Anregung zum Weiterlesen
 - Iterative Entwicklung von Anfang an (meine persönliche Empfehlung)
 - max 2-3 Seiten
-
- ggf. 1 Abbildung zur Visualisierung der Zielsetzung
 - ggf. 1 Abbildung zur Visualisierung der Vorgehensweise (Überblick über den Aufbau der Arbeit)



Kapitel 2: Stand der Forschung (State-Of-The-Art)

2.1 Grundlegende Begriffsdefinitionen

- Definition der Schlüsselbegriffe aus dem Kontext der Arbeit, die für das weitere Verständnis notwendig sind
- Allgemein technische Vorkenntnisse des Lesers voraussetzen!
- Begriffsdefinitionen werden wörtlich zitiert („...“) mit exakter Quellenangabe (siehe Abschnitt Quellenarbeit)
- ggf. Ableitung eigener Begriffsdefinitionen

2.2 – 2.n-1 Kurze Erläuterung von n-1 bestehenden Ansätzen

- Konkurrierende Ansätze: Ansätze, die in Konkurrenz zum eigenen Thema stehen
- Komplementäre Ansätze: Ansätze, die in der Arbeit verwendet werden / auf denen aufgesetzt wird
- weitere Ansätze aus dem Themenfeld (z. B. aus der Praxis)



Kapitel 2: Stand der Forschung (State-Of-The-Art)

2.n Bewertung und Diskussion der bestehenden Ansätze für die vorliegende Problemstellung, ggf. Abgrenzung der eigenen Arbeit

- ggf. 1 Abbildung für Bewertung der bestehenden Ansätze
- ggf. 1 Abbildung für Abgrenzung der eigenen Arbeit von bestehenden Ansätzen



Kapitel 3: Entwicklung / Ableitung / Auswahl einer Methode zur ...

- Eigene Leistung: Entwicklung / Ableitung / Auswahl einer Methode zur Problemlösung (also Vorgehensweise und Techniken zur Lösung der Problemstellung)
- liefert die wissenschaftliche Basis für die Ergebnisse / Problemlösung

Allgemeine Hinweise

- Methodik-Auswahl mit Betreuer abzustimmen
- ➔ ggf. 1 Abbildung zur Visualisierung der entwickelten / abgeleiteten / ausgewählten Methode



Kapitel 4: Anwendung der Methode zur ...

4.1 Ggf. Gewählter wissenschaftlicher Ansatz (aus Kap. 3)

4.2 Eigene Leistung: Ergebnisse der Methodenanwendung

- Lösung der Problemstellung aus Kap. 1
- Erreichung der gesetzten Ziele aus Kap. 1

...

4.n Zusammenfassung der Ergebnisse

Allgemeine Hinweise:

- Das ist DER Kern ihrer Arbeit! Legen sie sehr Wert auf eine entsprechende Darstellung der Ergebnisse
- Wiedergabe in eigenen Worten möglichst ohne Quellen
- mögl. 1 Abbildung pro Doppelseite (wegen Lesbarkeit u. Verständlichkeit)
- mind. 1 Abbildung zur Zusammenfassung der Ergebnisse



Kapitel 5: Evaluierung der Ergebnisse

5.1 Methodik zur Evaluierung darstellen (wenn nicht ggf. schon in Kap. 3 erläutert)

5.2. Evaluierung durchführen

- Was wurde erreicht? Zielereichungsgrad diskutieren im Bezug zu den Zielen aus Kapitel 1
- Bewertung und Interpretation der Ergebnisse
- Qualitative vs. quantitative Evaluierung
- Wirtschaftliche vs. technische Evaluierung
- Sind die Ergebnisse auf andere Bereiche / Anwendungsszenarien **übertragbar**?
- Was konnte nicht umgesetzt werden und warum? Plausibel formulieren!



Kapitel 6: Zusammenfassung & Ausblick

- Zusammenfassung der Vorgehensweise
 - Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
 - Was wurde *nicht* erreicht?
 - ggf. Ausblick (auf *weiteren Forschungs- oder Handlungsbedarf*)
-
- Keine Abbildungen (höchstens für Forschungsbedarf)
 - i.d.R. keine Unterkapitel
 - häufiger Fehler: Ausblick auf *zukünftige Entwicklungen*
 - Zusammenhang Kapitel 1 & Kapitel 5: Überblick über die gesamte Arbeit



Literaturverzeichnis

- Literaturrecherche: Berücksichtigung der jeweiligen, möglichst aktuellen
 - Standard-Literatur
 - Literatur der betreuenden Professoren u. ggf. weiterer Professoren der HS Bonn-Rhein-Sieg
 - angelsächsischen Literatur
 - Wissenschaftliche Zeitschriften: Rankings nutzen
 - immer auf Originalliteratur verweisen
 - ACHTUNG: Verhältnis von Büchern – Zeitschriftenartikeln – Internetseiten beachten
- Aufbau eines einwandfreien, wissenschaftlichen Literaturverzeichnisses
 - Alphabetische Reihenfolge
 - Konsistente Behandlung der Vornamen
 - Vollständigkeit der bibliographischen Angaben (ggf. auch: Hrsg.)
 - Keine Zitation von Skripten, Wikipedia usw. (Ausnahme: Einverständnis des Erstbetreuers)
 - Keine Unterstreichungen, farbigen Hervorhebungen usw.
- einwandfreie Zitation der Literatur (insbes. wörtliche Zitate mit Anführungszeichen kennzeichnen)



Anhang

- Quellcode (... wichtige Passagen!)
- Interviews
- Fragebögen
- „Übergroße“ Tabellen u. Abbildungen, die die Lesbarkeit der Arbeit stören würden



- Abbildungen müssen den Text verdeutlichen / Inhalte visualisieren
- auf geeignete Bildunterschriften achten
- Einheitlicher, wissenschaftlicher Stil der Abbildungen
- jede Abbildung wird genau 1x referenziert und erläutert
- Abbildungsreferenz sollte sich unmittelbar vor oder nach der Abbildung (auf der gleichen Seite) befinden
- ACHTUNG:
 - Das Erstellen einer Abbildung nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als das Formulieren, Schreiben und Korrigieren einer gleich langen Textpassage.
 - Mit Blick auf die Präsentation der Ergebnisse in Form eines Beamervortrages lohnt es sich dennoch, aussagekräftige Abbildungen zu erstellen, da diese im Rahmen des Vortrages ohnehin erforderlich sind.
- „Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte“ ABER es gilt auch:
- „Tausend Bilder sagen weniger als hundert Seiten sorgfältig geschriebene und sinnvoll illustrierte Dokumentation“ (Siedersleben, sd&m)



- Gliederung des Textes in Absätze
- Keine Halbsätze aber dennoch einfache Sätze (keine Bandwurmsätze)
- Beachtung von Rechtschreibung, Orthographie und wissenschaftlichem Sprachgebrauch (Wissenschaftliche Formulierungen, KEIN „ich“-Stil)
- Klare Argumentationsstränge (Argumentationslinien beim Schreiben immer wieder vergegenwärtigen!) **Roter Faden!!**
- Absatz- und Kapitelübergänge prüfen
 - Kapitel am Ende nochmals zusammenfassen
- Kapitel 6 (Zusammenfassung) wird zuletzt ausformuliert
- Kapitel 1 wird entweder zu Beginn formuliert (quasi der Leitfaden der eigenen Arbeit) oder zuletzt
 - Wird unterschiedlich gehandhabt, je nach Professor
 - Meine persönliche Meinung: fangen sie mit dem ersten Kapitel an (iterative Weiterentwicklung über die gesamte Arbeit!)
- Insgesamt muss der Umfang der einzelnen Kapitel bezogen auf den Gesamtumfang angemessen und ausgewogen sein (siehe Richtwerte)



- In der Regel ist der State-Of-The-Art zu Beginn niederzuschreiben (Literatursuche eine der ersten Aktivität)
- Die eigene Leistung (Kapitel 3-5) nimmt am meisten Zeit auf sich und sollte der Mittelpunkt darstellen
- Im Vorfeld schon an die Evaluierung denken! Wie kann ich meine Ergebnisse evaluieren?
- (Nicht nur!) Für ausländische Studierende: frühzeitig Review-Phasen durch Muttersprachler einplanen!
- Schreibgeschwindigkeit steigt mit der Zeit:
 - Richtwert zu Beginn: 1-2 Seiten!
 - Richtwert zum Schluss: 3-4 Seiten!
- Wichtig: Pausen machen und dann Review lesen!
- Der wissenschaftliche Anspruch einer BA passt den Unternehmen oft nicht – dies bitte im Vorfeld abklären!



Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
✓ 2	Themenfindung
✓ 3	Exposé einer Abschlussarbeit
✓ 4	Gliederung einer Abschlussarbeit
5	Projekt- und Risiko Management
6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices (Zitation, Rechtschreibung, Formulare, Reporting)

...in Bearbeitung ;-)





Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
✓ 2	Themenfindung
✓ 3	Exposé einer Abschlussarbeit
✓ 4	Gliederung einer Abschlussarbeit
✓ 5	Projekt- und Risiko Management
6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices



- Beantragen Sie das Kolloquium unmittelbar nach der Abgabe im Sekretariat.
- Der Termin dafür sollte im Vorfeld mit den Gutachtern abgestimmt sein.
- Empfehlung: Zwischen Abgabe Thesis und Kolloquium sollten 14 Tage liegen



- Für das Kolloquium sollten Sie uns einen 25-30 minütigen Vortrag präsentieren, in dem Sie uns die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Fokussieren Sie dabei vor allem auf die eigenen Beiträge ihrer Arbeit, weniger auf schon bekannte Grundlagen. Es folgt danach eine Diskussion von 20-25 Minuten, in der wir im Kontext der Arbeit weitere Fragen stellen werden.
- Bitte fertigen Sie uns auch ein ausgedrucktes Handout der Folien an (zwei Exemplare für den Erst- und Zweitgutachter; 4 Folien auf eine Seite). Für den Vortrag selber können Sie gerne weitere Personen aus ihrem Kreise einladen. Die anschließende Diskussion findet unter sechs Augen statt (Zwei Prüfer, Sie). Bitte halten Sie auch eine gedruckte oder digitale Version ihrer Thesis im Kolloquium bereit. Falls noch nicht erfolgt, dann schicken Sie den Gutachtern eine PDF-Version der Thesis auch nochmals vorher per E-Mail zu.
- Bitte vergewissern Sie sich vorab sorgfältig, welcher Beamer-Anschluss in dem Raum vorhanden ist, und bringen sie ggf. einen Adapter mit. Falls Sie für eine Demo Ihrer Anwendung einen Internet-Zugriff benötigen, so prüfen Sie im Vorfeld, ob ein Verbindungsaufbau aus dem Raum möglich ist.



Bachelor Seminar	
✓ 1	Organisation
✓ 2	Themenfindung
✓ 3	Exposé einer Abschlussarbeit
✓ 4	Gliederung einer Abschlussarbeit
✓ 5	Projekt- und Risiko Management
✓ 6	Das Kolloquium
7	Weitere Best Practices (Zitation, Rechtschreibung, Formulare, Reporting)



- Wichtige Formulare (z.B. Ablaufpläne, Vorlagen) finden Sie im Intranet unter
 - https://lea.hochschule-bonn-rhein-sieg.de/goto.php?target=fold_214453&client_id=db_040811
 - (Last Access: 27.5.2024)
- Weiterführende Hinweise ggf. aus „Regeln für wissenschaftliche Arbeiten“ im Intranet (Interner Downloadbereich), Prof. Dr. Kees.
- Weiterführende Hinweise speziell für Bachelorarbeiten (Last Access: 26.8.2025)
 - <https://www.h-brs.de/de/inf/informationen-zur-bachelor-abschlussarbeit>



- Auf Zusammenschreibung von Substantiven achten!!
- Im Deutschen: prinzipiell ein (langes) Wort oder ggf. mit Gedankenstrich. Beispiel
 - Software Architektur (**falsch!**)
 - Software-Architektur (**korrekt!**)
 - Softwarearchitektur (**korrekt!**)
- Auch hier gilt: auf Konsistenz achten --> Festlegung auf *eine* Schreibweise!
- Doppelte Ausdrücke aus dem Englischen / Angloamerikanischen werden häufig übernommen
 - User Interface (**korrekt**, da zwei englische Wörter, zudem Fachausdruck)
 - Software Architecture (**korrekt!** Achtung: Englische Bezeichnung!)
- Der **Genetiv bei englischen Fachausdrücken wird übernommen**, falls der Begriff sich in der deutschen Sprache etabliert hat
 - Die Ziele des Software Engineerings sind vielfältig
 - Die Maßnahmen des Marketings sind einfach



- Schreiben Sie dem Betreuer jeden Freitag-Nachmittag eine kurze E-Mail über den Fortschritt Ihrer Thesis.
 - Maximal 5-10 Minuten Zeitaufwand
 - Plain-Text - kein Word, Latex etc.
- Gliederung:
 - Welche Arbeiten wurden seit dem letzten Update abgeschlossen?
 - Welche Arbeiten stehen für die kommende Zeit an?
 - Gibt es aktuelle Hindernisse, Risiken, Probleme?
- Vorteil auch für Sie: Gutes Controlling des Fortschritts auch für Sie!
- Fragen für Termine oder Probleme können natürlich gestellt werden.

Quellenarbeit – Gefahr von Plagiaten!



~~(Dr.)~~ Karl-Theodor zu Guttenberg



~~(Dr.)~~ Silvana Koch-Mehrin

Grundsatz: fremdes Gedankengut muss mit einer Quelle ausgewiesen werden!
Ansonsten kann ihre Arbeit als Plagiat bewertet werden!



- Grundlagen, Ansätze, Diskussionen oder Behauptungen müssen mit Quellen belegt werden
- Es genügt eine einfache Quellenangabe ohne Angabe der Seitenzahl,

- Beispiele:

In der Literatur werden eine Vielzahl von Modellierungssprachen beschrieben so wie z.B. die UML (Kruchten, 1999), OMT (Rumbaugh, 1996) oder die Booch Methode (Booch, 1991).

Der Erfolg von der UML wird oft kontrovers diskutiert (vgl. (Kruchten,1996))

- Weitere Hinweise im Dokument „Regeln für wissenschaftliches Arbeiten“ (siehe LEA)

Direkte = wörtliche Zitierung von Quellen



- Direkte = Wörtliche Zitate sind sehr sparsam zu verwenden.
- Sie sind im allgemeinen nur dann sinnvoll, wenn es sich um eine Begriffsbestimmung oder eine prägnante Formulierung handelt.
- Werden wörtliche Zitate verwendet, müssen sie im laufenden Text **durch Anführungszeichen** gekennzeichnet werden.
- Sie sind so zu übernehmen, dass keine Verfälschung des ursprünglichen Sinns entsteht
- Indirekte Zitate (z.B. durch Weglassen eines Wortes) ebenfalls zitieren!
- Angabe der Quelle notwendig
 - Angabe des Autors, Jahreszahl, Seitenzahl
 - Beispiel (DIN 1505-2): (Alda 2006, S. 99)



- Beispiele *direktes* Zitieren:

„Die UML ist in erster Linie die Beschreibung einer einheitlichen Notation und Semantik sowie die Definition eines Metamodells“ (Oestereich 2006, S. 19).

„Die UML [Anm. d. Verf.: (Unified Modeling Language)] ist in erster Linie die Beschreibung einer einheitlichen Notation und Semantik (...)“ (Oestereich 2006, S. 19).

- Beispiel *indirektes* Zitieren:

Die UML ist **vorrangig** die Beschreibung einer einheitlichen Notation und Semantik sowie die Definition eines Metamodells (angelehnt an (Oestereich 2006, S. 19))

Beispiel für eine schlechte Quellenarbeit



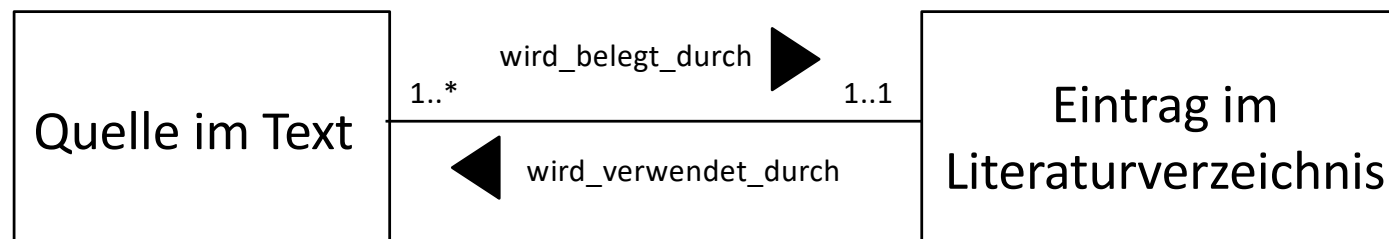
- Die Unified Modeling Language (Vereinheitlichte Modellierungssprache), kurz UML, ist eine graphische Modellierungssprache zur Spezifikation, Konstruktion und Dokumentation von Teilen von Software und anderen Systemen[1]. Sie wird von der Object Management Group (OMG) entwickelt und ist sowohl von ihr als auch von der ISO (ISO/IEC 19501 für Version 2.1.2) standardisiert. Im Sinne einer Sprache definiert UML dabei Bezeichner für die meisten für die Modellierung wichtigen Begriffe und legt mögliche Beziehungen zwischen diesen Begriffen fest. UML definiert weiter graphische Notationen für diese Begriffe und für Modelle von statischen Strukturen und von dynamischen Abläufen, die man mit diesen Begriffen formulieren kann. UML ist heute eine der dominierenden Sprachen für die Modellierung von Softwaresystemen. Der erste Kontakt zu UML besteht häufig darin, dass Diagramme in UML im Rahmen von Softwareprojekten zu erstellen, zu verstehen oder zu beurteilen sind (...)
(Wikipedia, 2011)
- Kritik:
 - Schlechte Quelle zum Schluss. Nachvollziehbarkeit nicht gegeben
 - Aussagen im Absatz *kaum* mit Quellen belegt → Absatz zu lang.
 - Inkonsistenz bei der Zitierung
- Optimierung: Gliederung anpassen! Zur Not jede Aussage in jedem Satz mit Quellen belegen!



- Als Belege können sämtliche Literaturquellen mit wissenschaftlichem Charakter verwendet werden.
 - Merkmal einer guten Literaturquelle: Quelle ist **nachhaltig referenzierbar** und wurde **durch Dritte verifiziert (Review)**
- Beispiele:
 - Bücher
 - Sammelwerke
 - Zeitschriften (ggf. Rankings beachten)
 - Internetquellen
 - Artikel aus Konferenzen und Workshops (Rankings!)
 - Abschlussarbeiten
 - Tages- und Wochenzeitungen
 - Vorträge
 - Vorlesungsskripte (in Ausnahmefällen, da ggf. Primärquellen verwenden)
- Werden nicht veröffentlichte Quellen wie Bachelorarbeiten, Seminararbeiten oder Vorlesungsmitschriften herangezogen, sind diese (entsprechend gekennzeichnet) ebenfalls ins Literaturverzeichnis aufzunehmen.



- Grundlegende Regel: alles, was im Text als Quelle verwendet wird, **muss** im Literaturverzeichnis genau einmal aufgeführt sein!
 - Falls nicht: Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit sind verletzt!
- Umgekehrt: jede im Literaturverzeichnis aufgeführte Quelle **muss mindestens einmal** im Text referenziert worden sein!
 - Falls nicht: Verdacht auf Plagiat ist gegeben!
- Tipp: Tools wie Citavia verwenden!
 - Garantie, dass beim Zitieren eine Quelle im Literaturverzeichnis aufgeführt wird.
- Meta-Modell:





- Primärquellen verwenden, auch wenn eine Sekundarquelle das Thema oder einen Ansatz „nett“ umschreibt. Beispiel:
 - Das Observer Pattern (Gamma, 1995) dient der Entwicklung anpassbarer Software.
→ **gut**, (Gamma, 1995) ist die Primärquelle!
 - Das Observer Pattern (Brügge und Dutoit, 2013) dient der Entwicklung anpassbarer Software.
→ **schlecht**, (Brügge und Dutoit, 2013) ist lediglich eine Sekundarquelle!
- Auf **Konsistenz** bei der Zitierung achten. Festlegung **eines** Stils
- Keine Zahlen verwenden (IEEE-Zitierstil) in Seminar- und Abschlussarbeiten
 - Beispiel: Das Observer Pattern [1]
- Keine Zitate in den Fußnoten (im naturwissenschaftlichen Bereich unüblich...)
 - Allgemein: Fußnoten vermeiden



Erklärung

Hiermit erkläre ich an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbst angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Unterschrift

Sankt Augustin, den



- Verständlichkeit
- Originalität
- Übertragbarkeit
- Verallgemeinerbarkeit
- Formalisierbarkeit
- Exaktheit
- Korrektheit
- Nachvollziehbarkeit
- Glaubwürdigkeit
- Angemessenheit
- Überprüfbarkeit
- Vergleichbarkeit

(Weiterführende) Literatur



- Theisen, Manuel: "Wissenschaftliches Arbeiten - Technik, Methodik, Form"; 13. neubearb. Auflage, Vahlen Verlag 2006. ISBN 978-3-8006-3358-6.
- Burkhardt, Manfred: "Einführung in Projektmanagement - Definition, Planung, Kontrolle"; 5. überarb. u. erw. Auflage, Siemens Publicis Mcd 2007. ISBN 978-3-8957-8301-2.